科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

数码相机定位

蒋一琛（软件工程），陈浩杰（软件工程），齐保振（通信工程）

全国一等奖

摘要

本文主要基于数码相机的成像模型讨论了如何从物平面到像平面的坐标变换，根据靶标和像平面的图像建立了系统标定的数学模型，从而确立了像平面与物平面上点一一对应关系。

（1）对于问题一，通过从世界坐标系到像平面坐标系一系列的坐标变换，建立了确定靶标上任意一点在像平面的像坐标的算法模型，给出了在考虑畸变下，从靶标上任意一点到像平面的坐标转化公式。

（2）在问题二的实际计算中，由于靶标上的圆映射到像平面后会变形，于是首先选择了求重心法来确定靶标上圆的圆心在像平面内的像坐标，然后将要计算的图以 0-1 矩阵存入计算机，根据这五个圆的圆心在世界坐标系的坐标和它们在像平面上的像坐标，利用 RAC 两步法结合最小二乘法计算出旋转正交矩阵 R 和平移矩阵 T，从而确立了相机与物平面的相对位置。靶标上的各圆圆心坐标在像平面的坐标也随之确定。然后将原图各圆心在像平面计算出来的坐标与拍摄出来的实际坐标进行对比，得出计算坐标值和实际坐标值之间的偏移量。

（3）在对模型精度和稳定性分析时，首先在物平面的圆外中新找出 3 个点，然后再与 5 个圆心合成 8 个点，通过计算这 8 个点在像平面的坐标和图 2 中拍摄出来的实际坐标对比，计算偏移量及偏移量的方差来检验稳定性，最后算出这八个点偏移量的方差为 0.00312；检验精度时，运用了计算机扫描出大量的点，然后运用坐标变换计算这大量的点在像平面的位置，将计算坐标和实际图像分别转化成两个 1024*768 的图像矩阵存入计算机，在将这两个矩阵相减，置非零项为1得到判别误差的图像矩阵 A_3，根据这个矩阵 A_3 对应的图像来表现两个图像的不吻合度，黑色区域越多表示误差越大，精度越低。

（4）第四问中，根据两部相机 C_1，C_2 各自拍摄的图像，利用问题二中的 RAC 两步法分别可算得相对位置参数 R_1，t_1 与 R_2，t_2，确定各相机与靶标的相对位置，实现对整个系统的标定，从而确立了两部相机的相对位置。在对原图的举例计算中，由于只给出一部相机的拍摄图，另外选择一个位置对图 1 拍了一张照片和图 2 一同作为这个模型中两部相机拍摄的图像进行计算，确定两部相机的相对位置。

在模型改进中，考虑了不同类型的畸变和其它误差对坐标位置计算的影响，但是在计算过程中，不是畸变因子越多结果越精确，这就需要一个利用显性检验和相关系数检验对畸变参数进行筛选的过程，剔除非显著性参数。

关键词：成像模型，坐标变换，RAC 两步法，计算机扫描，畸变因子

数学中国 www.mcm.edu.cn 微信公众号

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

一、 问题重述

数码相机定位在交通监管（电子警察）等方面有广泛的应用。数码相机定位是指用数码相机摄制物体的相片确定物体表面某些特征点的位置。最常用的定位方法是双目定位，即用两部相机来定位。对物体上一个特征点，用两部固定于不同位置的相机摄得物体的像，分别获得该点在两部相机像平面上的坐标。只要知道两部相机精确的相对位置，就可用几何的方法得到该特征点在固定一部相机的坐标系中的坐标，即确定了特征点的位置。于是对双目定位，精确地确定两部相机的相对位置就是关键，这一过程称为系统标定。

标定的一种做法是：在一块平板上画若干个点，同时用这两部相机照相，分别得到这些点在它们像平面上的像点，利用这两组像点的几何关系就可以得到这两部相机的相对位置。然而，无论在物平面或像平面上我们都无法直接得到没有几何尺寸的“点'。实际的做法是在物平面上画若干个圆（称为靶标），它们的圆心就是几何的点了。而它们的像一般会变形，所以必须从靶标上的这些圆的像中把圆心的像精确地找到，标定就可实现。

有人设计靶标如下，取 1 个边长为 100mm 的正方形，分别以四个顶点（对应为 A、C、D、E）为圆心，12mm 为半径作圆。以 AC 边上距离 A 点 30mm 处的 B 为圆心，12mm 为半径作圆，如图 1 所示。

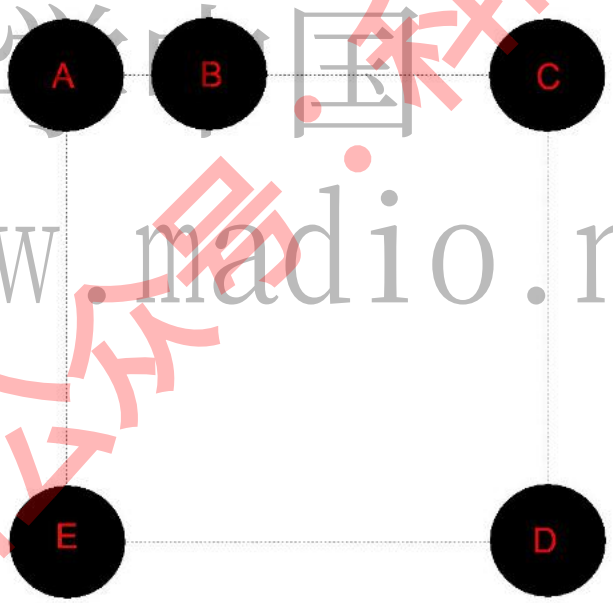


图 1 靶标示意图

用一位置固定的数码相机摄得其像，如图 2 所示。

数学中国
www.madio.net
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

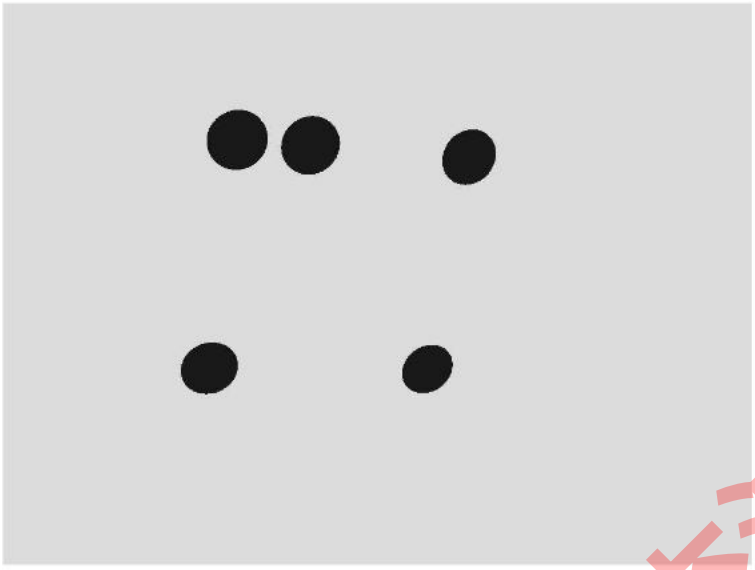


图 2　靶标的像

请你们：

（1） 建立数学模型和算法以确定靶标上圆的圆心在该相机像平面的像坐标，这里坐标系原点取在该相机的光学中心，x-y 平面平行于像平面；

（2） 对由图 1、图 2 分别给出的靶标及其像，计算靶标上圆的圆心在像平面上的像坐标，该相机的像距（即光学中心到像平面的距离）是 1577 个像素单位(1 毫米约为 3.78 个像素单位)，相机分辨率为 1024×768；

（3） 设计一种方法检验你们的模型，并对方法的精度和稳定性进行讨论；

（4） 建立用此靶标给出两部固定相机相对位置的数学模型和方法。

数学中国
www.madio.net
微信公众号：科研交流

二、 模型假设与符号设定

3.1 模型假设

1、考虑畸变因子时，只考虑径向畸变的影响。

3.2 符号设定和说明

f：相机焦距

(x_w, y_w, z_w)：世界坐标系中的物体点 p 的三维坐标；

(x, y, z)：p 在相机坐标系中的三维坐标；

(x_u, y_u)：p 点对应的像平面的坐标计算值；

(x_d, y_d)：p 点的实际图像坐标；

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

(u,v)：p 点的计算机图像坐标，以像素为单位；

(u_0, v_0)：计算机图像中心坐标，以像素为单位；

R：旋转正交矩阵

T：平移矩阵

k_1：离散图像中的水平畸变因子

k_2：离散图像中的垂直畸变因子

偏移量：两点的距离

三、 问题分析

对于数码相机定位问题，总的来看可以分成三个过程，第一是坐标变换并建模确立物平面上的点在像平面中的坐标；第二是系统标定，利用像平面的坐标和物平面的坐标来计算旋转正交矩阵 R，平移矩阵 T，从而找到相机与物的相对位置；第三是设计方法检验上述算法的精确度和稳定性。

对于问题一，考虑到相机与物平面不在同一个平面，以及一些畸变因子的干扰，必须要通过空间内坐标变换来在像平面和物平面之间找到一一对应的转变关系，这个坐标变换过程是由世界坐标系-->相机坐标系-->理想图像坐标-->实际图像坐标-->计算机图像坐标。对变换过程中的一系列公式求解后最终总结出一个算法计算靶标上圆的圆心在像平面的像坐标。

在问题二的实际计算中，由于靶标上的圆映射到像平面后会变形，于是首先要确定一种确定在像平面内根据变形后圆周上的点找圆心的方法，然后将要计算的图以 0-1 矩阵存入计算机，根据这五个圆的圆心在物平面和像平面的坐标位置，利用 RAC 两步法结合最小二乘法计算旋转正交矩阵 R 和平移矩阵 T，从而确立了相机与物平面的相对位置。

在对模型精度和稳定性分析时，可以分别就圆的外部点和内部点采用外部检验和内部检验。通过计算检验点在像平面坐标的计算值和它在像平面拍摄出来的坐标实际值之间的偏移量及方差来判断精度和稳定性。

在问题四中，用两部相对位置固定的相机对靶标进行拍摄，可得到两张照片，由每一张照片和原图像都可以由问题二中的 RAC 两步法确定旋转正交矩阵和平移矩阵得到该相机与靶标的相对位置，于是整个系统就被标定了，两个相机之间的相对位置也便确定了。

四、 模型建立及求解

4.1 确立靶标上圆的圆心像坐标的数学模型和算法

4.1.1 由针孔成像的启发

数学中国 www.shuxuecn.net 微信公众号 科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

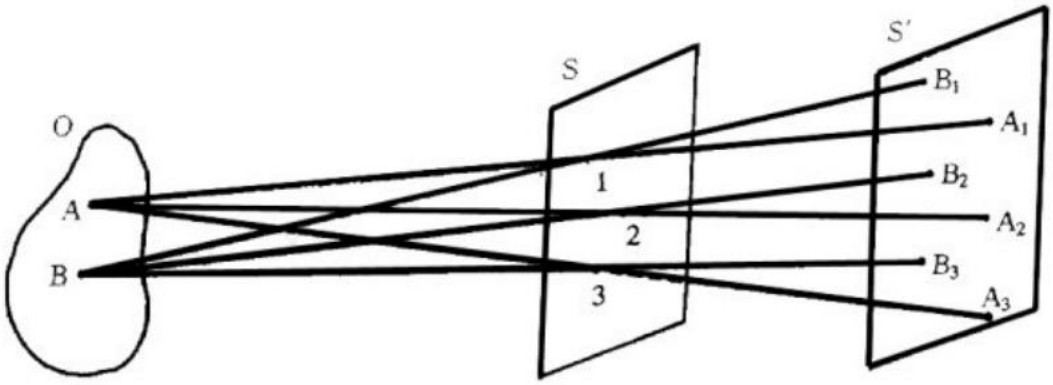


图 3　小孔成像

如上图,S 屏上 1，2，3 均为小针孔，物体 A,B 均可透过小针孔在屏 S’上成一自己的针孔像，设想在 1、3 两针孔后各放置一个小三棱镜,适当选择三棱镜的顶角和放置方位，可以使 1、3 两针孔对物点 A 所成之像 A_1、A_3 与针孔 2 所成的像 A_2 重合。此时所得 A 的像 A’显然要比单独一个针孔所成的像亮些。事实上，只要适当调整棱镜的顶角和放置方位,就能使物点 B 经 1、2、3 三个针孔所成的像会于某点，反复调节直至 A_1、A_2、A_3 会于一点 A’，同时 B_1、B_2、B_3 会于另一点 B′。但 A’与 B′在空间的位置不是唯一的。为使第三个物点 C 经三个“针孔—棱镜”系统所成之三个像点会于一点，又要反复调节 A、B、C 三个物点的三组像点使之各会聚于一点。当最后调好时，三个物点的三个像点在空间的活动范围又进一步受到限制。当考虑整个屏面布满针孔情况下的所有针孔成像时，若屏 S 是一个圆面时，我们使用一个以此圆面为其横截面的透镜即可在顷刻之间完成对整个物体 O 的成像，此时像在空间的位置是唯一确定的。

由上面的分析，我们容易认识到，通常的透镜成像实际上可以看作是先由透镜中心或光学中心(作为针孔)对物体的针孔成像，然后以这个针孔所成的针孔像为基础，透镜物质将投射到透镜其余部分的、本来要在各个点上进行针孔成像的光偏折，使得由物上同一点来到透镜各点上的光被偏折到像平面上的同一点。透镜可以看作是处处刺了针孔的屏 S[1]，因为处处刺了针孔，屏 S 则变成了完全透明的，因此，对于接下来要讨论的靶标上的点到像平面坐标转化中，本文对透镜成像就采用类似上述针孔成像的思想,透镜所成的像就是在透镜光心针孔所成像的基础上将各点的针孔像迭加起来。

4.1.2 世界坐标系（x_w，y_w，z_w）到像平面坐标的变换

数学中国 www.madio.net 微信公众号 科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

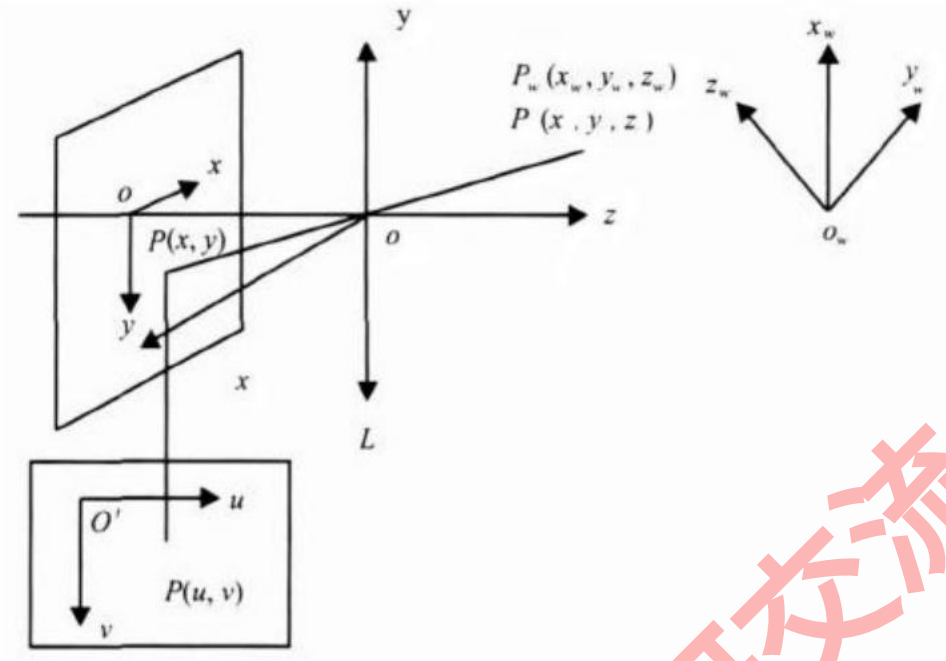


图 4 坐标变换图

要建立数学模型和算法来确立靶标上圆的圆心在该相机像平面的像坐标，关键就是从(x_w, y_w, z_w)到像平面的计算机图像坐标（u，v）的变换（如上图），这个过程必须要经过相机坐标系的转化，即以过相机透镜光学中心的截面以光学中心为坐标原点建立的坐标系。具体过程如下[2]：

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = [R \quad T] \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{4.1.1}$$

其中，$R = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r_4 & r_5 & r_6 \\ r_7 & r_8 & r_9 \end{bmatrix}$，$T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$ (4.1.2)

这两个矩阵和相机与物平面的相对位置有关，在相机与物平面的相对位置确定的情况下，这两个值已知。

$$z\begin{bmatrix} x_u \\ y_u \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \tag{4.1.3}$$

考虑到相机拍摄照片时，由镜头畸变引起的坐标位置的偏移也是不容忽视的一个重要方面，它包含径向畸变和切向畸变。一般情况下，径向畸变是影响机器视觉精度的主要因素。径向畸变会引起图像点沿径向移动，离中心点越远，其变

数学中国科研交流
www.madio.net
微信公众号

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

形量越大。正的径向变形量会引起点向远离图像中心的方向移动，其比例系数增大；负的径向变形量会引起点向靠近图像中心的方向移动，其比例系数减小。像平面的原点定义为相机光轴与图像平面的交点，一般位于图像中心。由于图像离散化时，水平和垂直两个方向的尺度可能不同，于是对上述的理想坐标(x_u, y_u)再做如下转换，得到成像点的实际坐标(x_d, y_d)。

$$\begin{cases} x_d = x_u(1 + k_1 x_d^2 + k_2 y_d^2) \\ y_d = y_u(1 + k_1 x_d^2 + k_2 y_d^2) \end{cases} \tag{4.1.4}$$

由此得到了实际图像坐标(x_d, y_d)，计算时将它化成计算机图像坐标（u，v），以像素为坐标单位。

$$\begin{cases} u = u_0 + \dfrac{x_d}{dx} \\ v = v_0 + \dfrac{y_d}{dy} \end{cases} \tag{4.1.5}$$

式中：dx 是 x 方向像素点间距；dy 是 y 方向像素点间距。由于 1 毫米=3.78 像素，因此 dx=dy=0.265. u_0=1024/2=512 像素，v_0=768/2=384 像素，从上述式子(1)-(5)中便完成了从世界坐标系到像平面坐标系的转化。

4.1.3 结论

在相机与物平面的相对位置确定的情况下，只要已知任意一点(x_w, y_w, z_w)均可通过公式变换(1)-(5)计算出它在相机像平面的像坐标（u，v）。

$$\begin{cases} u = \dfrac{(1 + k_1 x_d^2 + k_2 y_d^2)(r_1 x_w + r_2 y_w + r_3 z_w + t_x) f}{0.265(r_7 x_w + r_8 y_w + r_9 z_w + t_z)} + u_0 \\ v = \dfrac{(1 + k_1 x_d^2 + k_2 y_d^2)(r_4 x_w + r_5 y_w + r_6 z_w + t_y) f}{0.265(r_7 x_w + r_8 y_w + r_9 z_w + t_z)} + v_0 \end{cases} \tag{4.1.6}$$

要求靶标上圆的圆心在像平面的坐标，只须将靶标上的图像转化成单色图读入 matlab，求出靶标上圆心的坐标（x_0，y_0，0），便可得到圆心的像坐标了。在一般情况下，若考虑畸变因子，则有如下计算公式：

$$\begin{cases} u = \dfrac{(1 + k_1 x_d^2 + k_2 y_d^2)(r_1 x_0 + r_2 y_0 + t_x) f}{0.265(r_7 x_0 + r_8 y_0 + t_z)} + u_0 \\ v = \dfrac{(1 + k_1 x_d^2 + k_2 y_d^2)(r_4 x_0 + r_5 y_0 + t_y) f}{0.265(r_7 x_0 + r_8 y_0 + t_z)} + v_0 \end{cases} \tag{4.1.7}$$

数学中国 www.madio.net 微信公众号·科研交流

若不考虑畸变因子，即认为透镜模型为一个理想的成像模型，则坐标转换公式变成：

$$\begin{cases} u = \dfrac{(r_1 x_0 + r_2 y_0 + t_x) f}{0.265(r_7 x_0 + r_8 y_0 + t_z)} + u_0 \\ v = \dfrac{(r_4 x_0 + r_5 y_0 + t_y) f}{0.265(r_7 x_0 + r_8 y_0 + t_z)} + v_0 \end{cases} \tag{4.1.8}$$

在下面各问题的计算中，我们都是基于理想的成像模型考虑，利用（4.1.8）来计算物平面和像平面的坐标转换。在模型改进中，我们再以一般情况，考虑畸变因子对位置偏移造成的影响来作进一步讨论。

在实际应用中，若相机与物平面的相对位置不确定，即 R,T 值未知时，可先将物体的原图和相机拍摄的图分别转化成单色图由 matlab 软件读取，然后根据两图各圆的相对位置关系求出 R,T 的值，从而确立相机与物平面的关系，进而可求出靶标上圆心在相机像平面的坐标。在下面的 4.2 中我们会利用题目中的两个图作具体的计算。

4.2 利用图 **1** 和图 **2** 来具体计算靶标上圆心的像坐标

4.2.1 图像的存入和像平面上圆心的确定方法

首先，在画图软件中先将图 2 转化成单色图，即图像中仅有黑白两色，在读入计算机时，白色用 0 来表示，黑色用 1 来表示，由于相机分辨率为 1024*768，那么在创建一个 1024*768 的像素图后，所有的图都可以用 1024 行 768 列的 0-1 矩阵来存入计算机。下面讨论两种确定像平面圆心坐标的方法：

方法一：最值点相连求交点法

利用 matlab 中的 edge 函数求出各圆的边缘点，用来准备确定像平面上圆的圆心位置坐标，边缘点在像素图中的计算机存储位置表见附录二，下图为 5 个圆的边缘点的图像：

数学中国 www.madio.net 微信公众号 科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

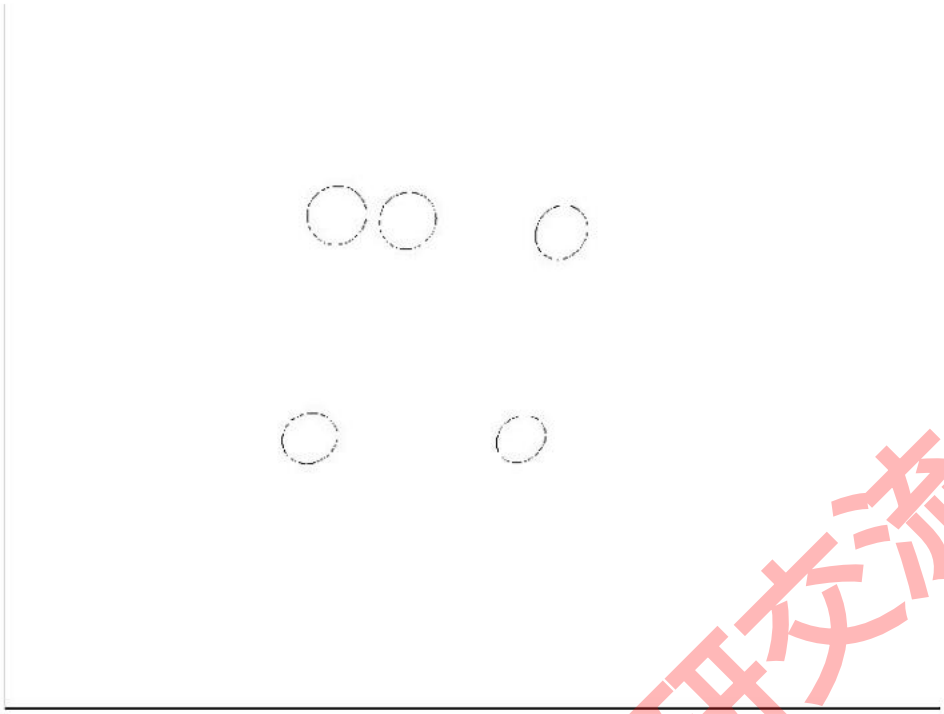


图 5　五个圆的边缘点

一般情况下，相机所处的平面不与物平面平行，则靶标上的圆被拍摄到像平面后会发生形状畸变，如变成了椭圆。而要确立靶标上圆的圆心在像平面中的坐标，必须要通过畸变后的图像来寻找该圆的圆心。

本文确立圆心的方法是，在像素图中以最左上角的点为原点建立直角坐标系，横向 x 轴，纵向 y 轴，坐标轴单位为 1 像素（见下图），由此得到像平面的图像的曲线各点的坐标。

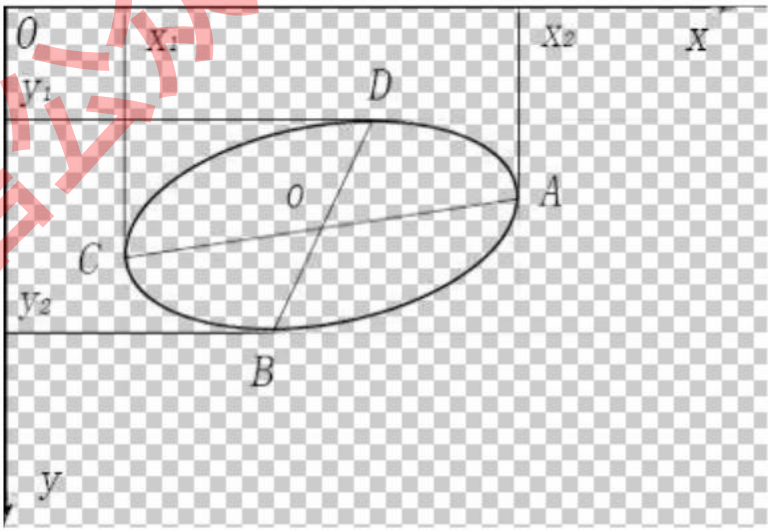


图 6　图像中心点位置的确定

在图中，找出 x 值最大和最小的点 A,C，连成一条线段，根据两端点的坐标可得到此直线方程，同理再找出 y 值最大和最小的点 B,D 连成线段，两线段交

微信公众号·科研交流
www.radio.net

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

于 O 点。

设 A（x_2，y_3），B（x_3，y_2），C（x_1，y_4），D（x_4，y_1），则

$$\begin{cases} y_3 = a_1 x_2 + b_1 \\ y_4 = a_1 x_1 + b_1 \\ y_2 = a_2 x_3 + b_2 \\ y_1 = a_2 x_4 + b_2 \\ y = a_1 x + b_1 \\ y = a_2 x + b_2 \end{cases}$$

根据两线段所在直线的方程便可求出交点 O 的坐标（x，y）了（程序见附录三），我们认为 O 点为这个图像的中心点，即靶标上圆的圆心。

当 x 值最小时，若 y 有多个值，即像素图在最左端恰好有某一竖直小段，则取这几个 y 值的平均值作为该最小点的 y 坐标，其它最值情况同样这么处理。

在题目所给的图中，一共有 5 个圆，为避免多个圆用上述方法搜索最值时对彼此结果产生干扰，我们对它们进行单个读入。

最终汇总结果如下表：

表 1 各圆的最值坐标和圆心坐标表

圆的序号	(x1, y1)	(x2, y2)	(x3, y3)	(x4, y4)	圆心坐标
1	231, 321	149, 324.5	188, 365	192, 282	190.036， 322.748
2	237, 420	157, 426	194, 464	200, 383	197.037 ， 422.997
3	252, 635	176, 645	208. 5, 677	218, 604	213.303 ， 640.092
4	538, 280. 50	467, 289	498. 5, 324	505. 5, 246	502.017 ， 284.808
5	536, 576. 50	471, 589	497, 618	508. 5, 549	502.854 ， 582.874

单位：像素

方法二：求重心法确定圆心

这种方法是通过求圆在像坐标上的图像的重心来作为靶标上圆心在像平面上的位置。用这个方法计算这五个圆的圆心坐标结果如下：

表 2 方法二算得的圆心坐标

圆的序号	圆心坐标
1	189. 4935 322. 8948
2	196. 9423 422. 996
3	213. 1522 639. 8994
4	501. 7731 284. 6657
5	502. 9824 582. 7329

将上述两种方法对比得到下表：

数学中国 www.madio.net 微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

表格 3：两种方法的对比表

圆的序号	圆心坐标			
	方法一		方法二	
1	190.036	322.748	189.494	322.895
2	197.037	422.997	196.942	422.996
3	213.303	640.092	213.152	639.899
4	502.017	284.808	501.773	284.666
5	502.854	582.874	502.982	582.733

由上表可以看出，两种方法求得的圆心坐标位置很接近，但是当用方法一进行计算时，若椭圆倾斜的角度比较大，则这种方法确立的圆心坐标点误差较大，因此，为了更具一般性，本文在下列的计算中采用方法二来计算。

至此，得到了实际靶标上五个圆的圆心在像平面上的像坐标(x_d, y_d)，接下来要通过 RAC 两步法计算 R,T 参数，由图 1 的圆心坐标代入坐标变换公式求解，在不考虑畸变因子的情况下获得理想像坐标(x_u, y_u)。

4.2.2 基于 RAC 约束的两步法计算 R, T 参数

1、第一步：计算旋转正交矩阵 R 和平移矩阵 T 中的t_x和t_y分量。

由上文（1）式可得$\begin{cases} x = r_1 x_w + r_2 y_w + r_3 z_w + t_x \\ y = r_4 x_w + r_5 y_w + r_6 z_w + t_y \\ z = r_7 x_w + r_8 y_w + r_9 z_w + t_z \end{cases}$

RAC 意味着$\frac{x}{y} = \frac{X_d}{Y_d} = \frac{r_1 x_w + r_2 y_w + r_3 z_w + t_x}{r_4 x_w + r_5 y_w + r_6 z_w + t_y}$，选取世界坐标系时，不失一般性，使 z_w=0，于是有

$$X_d = [x_w Y_d \quad y_w Y_d \quad z_w Y_d \quad Y_d \quad -x_w X_d \quad -y_w X_d] * \begin{bmatrix} r_1/t_y \\ r_2/t_y \\ t_x/t_y \\ r_4/t_y \\ r_5/t_y \end{bmatrix} \qquad (4.2.1)$$

由该式可解出 r_1，r_2，r_4，r_5共 4 个独立变量。而正交阵加上一个比例$(1/t_y)$也正好有 4 个独立变量,故式(4.2.1) 可唯一地确定(当方程数>4 时) 旋转正交矩阵 R 和平移分量 t_x，t_y。

选取 N 个共面特征点，确定这 N 个点的图像坐标(X_{fi}, Y_{fi})和世界坐标(x_{wi}, y_{wi})，$i=1$，…，N。根据式(5),计算:

数学中国科研交流
www.madio.net
微信公众号

$$\begin{cases} X_{di} = (X_{fi} - X_c)/N_X \\ Y_{di} = (Y_{fi} - Y_c)/N_Y \end{cases}$$

利用式(4.2.1)对每个物体点 Pi,可列出一个方程,联立这 N 个方程

$$X_{di} = [x_{wi}Y_{di} \quad y_{wi}Y_{di} \quad Y_{di} \quad -x_{wi}X_{di} \quad -y_{wi}X_{di}] * \begin{bmatrix} r_1/t_y \\ r_2/t_y \\ t_x/t_y \\ r_4/t_y \\ r_5/t_y \end{bmatrix} \qquad (4.2.2)$$

令 $W = [x_{wi}Y_{di} \quad y_{wi}Y_{di} \quad Y_{di} \quad -x_{wi}X_{di} \quad -y_{wi}X_{di}]$，$\aleph = \begin{bmatrix} r_1/t_y \\ r_2/t_y \\ t_x/t_y \\ r_4/t_y \\ r_5/t_y \end{bmatrix}$

则有 W*ℵ= X_{di}，用最小二乘法求解这个超定方程组，再利用 R 的正交性计算 t_y 和 r_1～r_9,可得:

$$t_y^2 = \frac{S - [S^2 - 4(\frac{r_1r_5}{t_y^2} - \frac{r_2r_4}{t_y^2})^2]^{1/2}}{2(\frac{r_1r_5}{t_y^2} - \frac{r_2r_4}{t_y^2})^2}, S = \frac{r_1^2}{t_y^2} + \frac{r_2^2}{t_y^2} + \frac{r_4^2}{t_y^2} + \frac{r_5^2}{t_y^2} \qquad (4.2.3)$$

求得$|t_y|$后,需要确定它的符号。由成像几何关系可知,X_d 与 x，Y_d与 y 应有相同符号，可以在求得 t_y后，任选一特征点 P_k,首先假设 t_y为正,通过计算 r_1、r_2、r_4、r_5和 t_x，然后根据求下面的 x，y:

$$\begin{cases} x = r_1x_w + r_2y_w + t_x \\ y = r_4x_w + r_5y_w + t_y \end{cases} \qquad (4.2.4)$$

若此时 x 与 X_d，y 与 Y_d同号,则 t_y符号就为正,否则 t_y为负。

利用正交性和右手系特性可计算:

$$R = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & (1 - r_1^2 - r_2^2)^{1/2} \\ r_4 & r_5 & -\mathrm{sgn}[r_1r_4 + r_2r_5](1 - r_4^2 - r_5^2)^{1/2} \\ r_7 & r_8 & r_9 \end{bmatrix}$$

或

$$R = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & -(1 - r_1^2 - r_2^2)^{1/2} \\ r_4 & r_5 & \mathrm{sgn}[r_1r_4 + r_2r_5](1 - r_4^2 - r_5^2)^{1/2} \\ -r_7 & -r_8 & r_9 \end{bmatrix} \qquad (4.2.5)$$

sgn(.)为符号函数，若括号里的数值为正的则返回 1，为零则返回 0，为负的

数学中国 www.madio.net 微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

则返回-1.r_7，r_8，r_9根据旋转矩阵的性质由前两行叉乘得到。具体选取哪一个 R，可由试探法确定,即先任选一个,向下计算,若以此 R 值,由第 2 步计算出的 $f<0$，则放弃这个 R;若 $f>0$；则选取正确。

2、第二步：计算平移矩阵的 t_z 分量和有效焦距 f

对每个特征点 Pi 计算:

$$\begin{cases} y_i = r_4 x_{wi} + r_5 y_{wi} + t_y \\ z_i = r_7 x_{wi} + r_8 y_{wi} + t_z \end{cases}$$

设 $w_i = r_7 x_{wi} + r_8 y_{wi}$,若不计透镜畸变,则有:

$$\left[y_i \quad -(Y_f - Y_c)/N_Y \right] * \begin{bmatrix} f \\ t_z \end{bmatrix} = (Y_f - Y_c) w_i / N_Y$$

解此超定方程，可分别求出有效焦距 f 和平移矩阵 T 的 Tz 分量。

在得到旋转矩阵 R、平移向量 T 和 f 的解后，令 k=k1=k2=0，可以通过下式用非线性优化方法计算 f、t_z 和 k 的优化值：

$$\begin{cases} x_d(1+kr^2) = f \dfrac{r_1 x_{wi} + r_2 y_{wi} + t_x}{r_7 x_{wi} + r_8 y_{wi} + t_z} \\ y_d(1+kr^2) = f \dfrac{r_4 x_{wi} + r_5 y_{wi} + t_y}{r_7 x_{wi} + r_8 y_{wi} + t_z} \end{cases} \tag{4.2.6}$$

其中 $r^2 = x_d^2 + y_d^2$

数学中国 www.madio.net 微信公众号 科研交流

4.2.3 计算结果及分析

（一）计算求解

按照上面的步骤，在物平面中，以圆 E 为圆心，建立空间直角坐标系得到 5 个圆的圆心坐标如下：

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

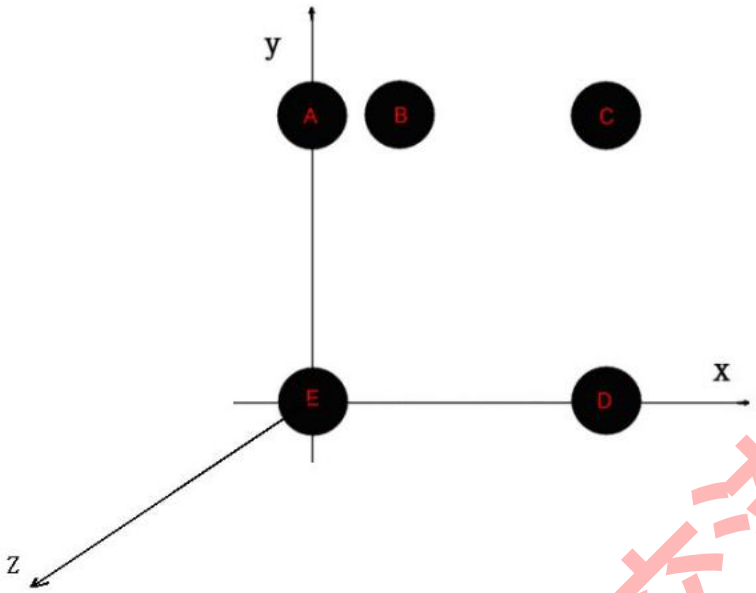


图 7

A 点坐标$(x_{w1},y_{w1},z_{w1})=(0,\ 100,\ 0)$，B 点坐标$(x_{w2},y_{w2},z_{w2})=(30,\ 100,\ 0)$，C 点坐标$(x_{w3},y_{w3},z_{w3})=(100,\ 100,\ 0)$，E 点坐标$(x_{w4},y_{w4},z_{w4})=(0,\ 0,\ 0)$，D 点坐标$(x_{w5},y_{w5},z_{w5})=(100,\ 0,\ 0)$．在像平面中，由图2可得这五个圆心A, B, C, E, D 的坐标分别为：$(x_{d1},y_{d1})=(-51.5873\ -50)$，$(x_{d2},y_{d2})=(-49.4709\ \ -23.545)$，$(x_{d3},y_{d3})=(-45.2381\ \ 33.86243)$，$(x_{d4},y_{d4})=(31.21693\ -60.0529)$，$(x_{d5},y_{d5})=(31.48148\ \ 18.78307)$

由式（4.2.2）可计算出$r_1'=\frac{r_1}{t_y}$，$r_2'=\frac{r_2}{t_y}$，$r_3'=\frac{t_x}{t_y}$，$r_4'=\frac{r_4}{t_y}$，$r_5'=\frac{r_5}{t_y}$这五个值，如下表：

表 4 最小二乘法计算r_i'值

圆心	$x_{wi}Y_{di}$	$y_{wi}Y_{di}$	Y_{di}	$-x_{wi}X_{di}$	$-y_{wi}X_{di}$	X	r_i'
1	0	-5000	-50	0	5158.73	-51.5873	-0.0005
2	-706.349	-2354.5	-23.545	1484.127	4947.09	-49.4709	0.0132
3	3386.243	3386.243	33.86243	4523.81	4523.81	-45.2381	-0.5198
4	0	0	-60.0529	0	0	31.21693	-0.0134

数学中国科研交流
www.mcm.io.net
微信公众号

5	1878.307	0	18.78307	-3148.15	0	31.48148	-0.0022

代入式（4.2.3）计算出$|t_y|$=70.3027，下面通过任选一点（圆 2 的圆心）来判断t_y的正负符号，将t_y=±70.3027 分别计算得到下表：

表 5：检验 t_y 的正负号

t_y	t_x	t_y	t_x
70.3027	36.5434	-70.3027	36.5434
x	y	x	y
54.7146	27.5098	-54.7146	-27.5098

而圆 2 圆心在像平面的坐标为(x_{d2}, y_{d2})=(-49.4709　-23.545)，由于x_{d2}与x，y_{d2}与y应有相同符号,于是t_y=-70.3027.至此，可求出 r_1= 0.035151，r_2= -0.928，t_x= 36.5434，r_4= 0.942056，r_5= 0.154666.

由式（4.2.5）可算出 $R_1 = \begin{bmatrix} 0.035151 & -0.928 & 0.37093 \\ 0.942056 & 0.154666 & 0.29767 \\ -0.333608 & 0.33897 & 0.879661 \end{bmatrix}$，

$R_2 = \begin{bmatrix} 0.035151 & -0.928 & -0.37093 \\ 0.942056 & 0.154666 & -0.29767 \\ 0.333608 & -0.33897 & 0.879661 \end{bmatrix}$

用 R_1 和 R_2 分别往下用最小二乘法来计算相机焦距 f 和 t_z,舍弃 f<0 的 R 值，下表为计算结果：

表 6：R_1、R_2 计算结果对照表

R_1 所求				R_2 所求			
y_i	$(Y_f - Y_c)/N_y$	$y_i * w_i$		y_i	$(Y_f - Y_c)/N_y$	$y_i * w_i$	
			B				B
-54.8361	-50	-1694.86	-424.74	-54.8361	-50	1694.86	424.7395
-26.5744	-23.545	-562.465	-498.429	-26.5744	-23.545	562.465	498.4294
39.3695	33.86243	18.1638		39.3695	33.86243	-18.1638	
-70.3027	-60.0529	0		-70.3027	-60.0529	0	
23.9029	18.78307	-626.618		23.9029	18.78307	626.618	
t_z	f			t_z	f		
-498.4294	-424.7395			498.4294	424.7395		

其中 B=$\begin{bmatrix} f \\ t_z \end{bmatrix}$，为最小二乘法求得的参数。从表中可得，$R_1$ 的 f 值为负，舍去。于是得到了旋转正交矩阵（求解程序见附录四）：

数学中国科研交流
www.madio.net
微信公众号

$$R = \begin{bmatrix} 0.035151 & -0.928 & -0.37093 \\ 0.942056 & 0.154666 & -0.29767 \\ 0.333608 & -0.33897 & 0.879661 \end{bmatrix}$$

t_z=498.4294，f=424.7395，k=1.73*10^{-6}，因此平移矩阵：

$$T = \begin{bmatrix} 36.5434 \\ -70.3027 \\ 498.4294 \end{bmatrix}$$

（二）结果分析检验

为了检验这个计算结果正确性，我们将五个圆心在物平面的坐标代入整个坐标变换公式（1）、（3），求出它们在像平面的坐标，即得到一组坐标的计算值，然后再用图 2 中的各圆心在像平面的坐标位置，即实际测量值作对比，观察计算值与实际值之间的误差，结果如下：

表 7 五个圆心坐标实际值和计算值对比表

圆		1	2	3	4	5
计算值	x_u	-51.4372	-49.4085	-44.9921	31.14067	31.99462
	y_u	-50.1387	-23.7855	33.58509	-59.9089	19.09119
实际值	x_d	-51.5873	-49.4709	-45.2381	31.21693	31.48148
	y_d	-50	-23.545	33.86243	-60.0529	18.78307
偏移量		0.020891	0.03088	0.068728	0.013284	0.179126

注：单位：mm

偏移量给出的是该点的计算值和实际值的距离。

4.3 模型的检验

（一）八点法检验稳定性

对圆外三点求偏移量：在物平面内任取三个不共线的能在像平面图像上准确找到的点（如取圆心 AD 与 BE、CE 的交点 F, G，BD 与 CE 交点 H 这三点），通过上文的坐标转换和旋转正交矩阵 R、平移矩阵 T 的求解结果，可以算出这三个点在像平面上的坐标计算值。然后在图 2 上，通过圆心的连线可找到这三个点 F’, G’, H’ 并得出它们的坐标实际值。下面就对取圆心 AD 与 BE、CE 的交点 F, G, BD 与 CE 交点 H 这三点来计算检验，如下图：

数学中国科研论坛
www.madio.net
微信公众号

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

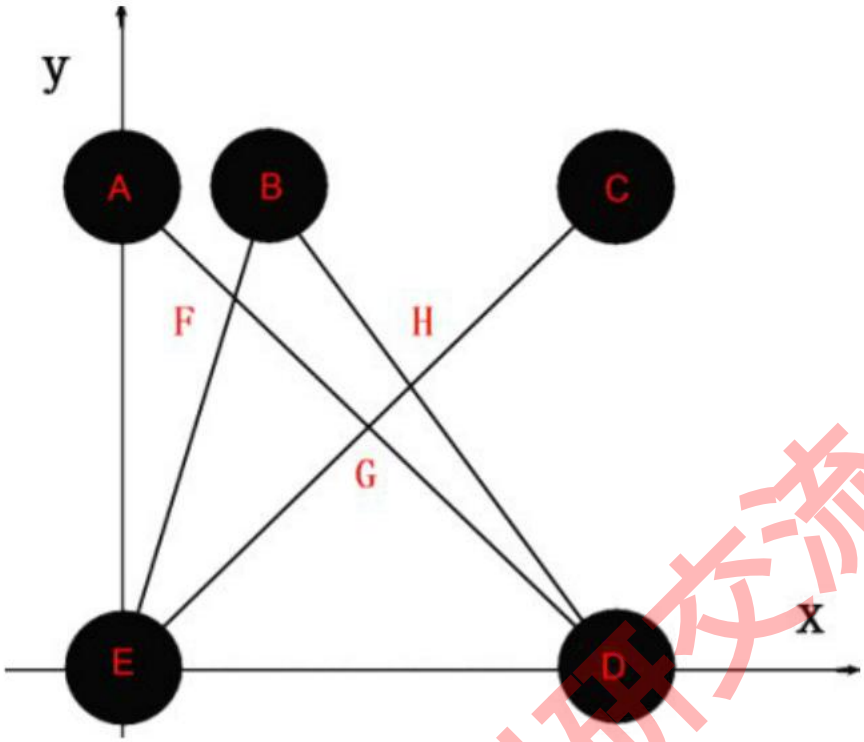


图 8　三点法图示

经过计算后（程序见附录五）得到下表：

表 8 三点法检验结果

	F		H		G	
	计算值	实际值	计算值	实际值	计算值	实际值
x	-29.988	-30.01587	-13.6926	-13.6852	-6.940806	-6.92804
y	-32.3368	-32.35661	-4.9619	-4.84259	-13.25506	-13.1579
偏移量	0.0058596		0.07144846		0.0479747	

从这个结果的偏移量可以看出误差很小。

接下来用各圆心A, B, C, D, E及这三个点F, G, H共八个点用上述方法对模型进行检验，由于F, G, H这三个点的选取不在原图这5个圆内，所以在物平面内具有一般性，可以根据这八个点两组值的对比，求出偏移量的方差，来用作原模型稳定性的检验。结果如下表：

表 9　八点检验结果

点	偏移量
A	0.020891
B	0.03088
C	0.068728
D	0.179126
E	0.013284
F	0.0059
H	0.0714
G	0.0480

数学中国 www.madio.net 科研交流 微信公众号

偏移量的方差	0.00312
平均偏移量	0.05478

计算出偏移量的方差为 0.00312，说明模型的稳定性较好。

（二）利用计算机扫描大量的点来检验模型精度

通过上文的坐标转换和旋转正交矩阵 R、平移矩阵 T 的求解结果，可以求得物平面上任意一点在像平面的坐标。接下来我们要详细讨论利用计算机扫描物平面各圆内大量的点来检验精度的方法。

首先，建立直角坐标系如下：

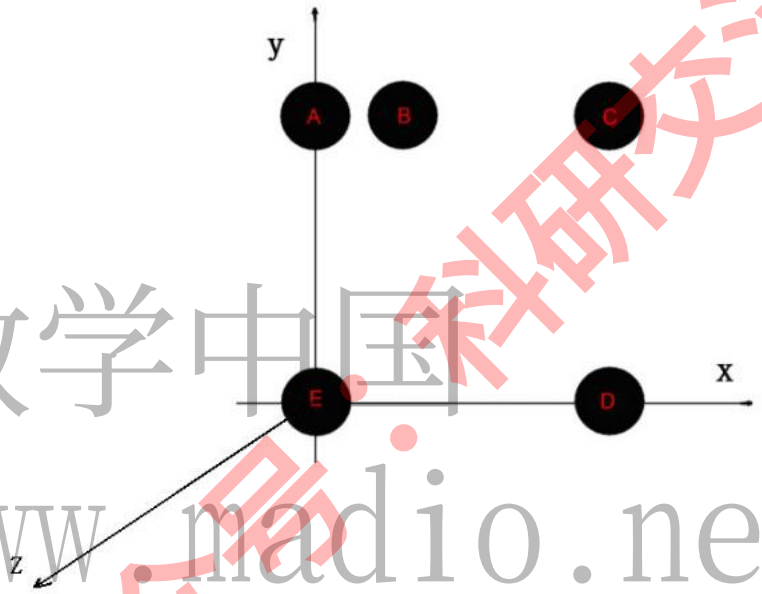


图 9　建立坐标系

每个实心圆内和圆上的点都能通过坐标变换在像平面中找到一对应点，若将原图用一定的方式将各点通过坐标变换映射到像平面上，从而在像平面形成一个新的图像，将这个新图像存入 1024*768 的 0-1 矩阵 A_1，又将像平面的拍摄图像也以 1024*768 存入矩阵 A_2 作实际图像用以对比，我们要检验这个坐标变换模型的精度便可通过对照这两个矩阵的 0-1 差异性来衡量算法精度的高低。这个差异性对比可由矩阵 A_1 与 A_2 的相减得到一个矩阵 A_3，显然，A_3 中非零点就是误差点。将 A_3 中的非零点都置成 1，则可得到一张显示误差点的直观图，图中黑色的区域越多表明误差点越多，精度越低。

在这样的设想下，我们利用计算机对原图像上的点进行扫描，如上图，例如扫描圆 E，对实心圆实行一圈圈地读点，从最外层半径 r=12mm 的圆周开始，以每增加 $\Delta\theta$ =0.01 弧度取点遍历整个圆周，再将 r 以 0.05mm 的幅度减少遍历实心圆内部的点，直到 r=0 时结束。其它实心圆同样这么读点。然后用获得的这些点

数学中国 www.madio.net 微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

按照上述设想的思路进行变换，进而计算误差。

下面利用问题 2 算出的 R,T 矩阵，用上述方法读取图 1 中的点，算出它们在像平面的像坐标（程序见附录五），下图为图 1 各点用问题推出来的公式在像平面的图像：

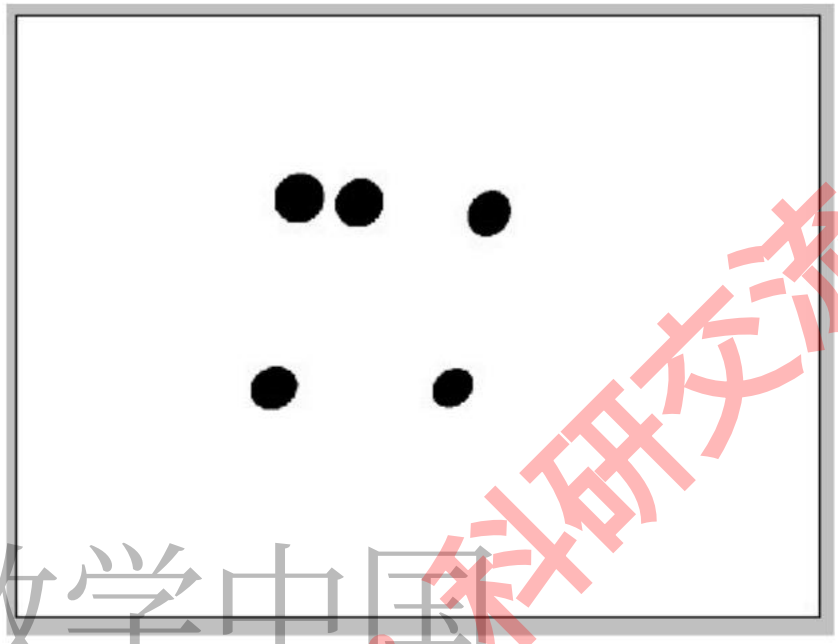


图 10 物平面各点坐标计算后在像平面的分布图

图 2 为像平面上拍摄的图，利用图像矩阵的相减（程序见附录六）得到的新矩阵 A_3，这个矩阵即可作为误差矩阵来评价算法的精度。A_3 对应的图像如下：

数学中国 科研交流
www.madio.net
微信公众号

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

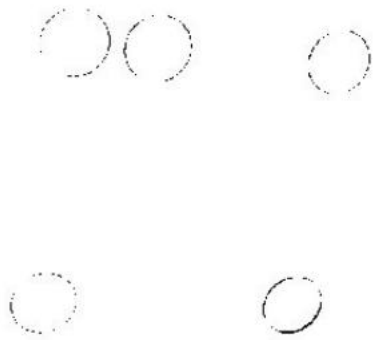


图 11　误差矩阵图像

图中黑色的点即为计算有误差的点，从这个图中可以看出，黑色区域仅为一些细曲线，除了圆 D 的误差较大外，其他各圆的计算值和实际值基本都是比较吻合的，这说明本题中的算法还是比较精确的。

数学中国 www.madio.net 微信公众号 科研交流

4.4 用此靶标给出两部固定相机相对位置的数学模型

4.4.1 用此靶标给出两部固定相机相对位置的数学模型

在前面的讨论中，可以得出，用一部照相机拍摄物体 P，可以根据物体的原图像和拍摄图像，用 RAC 两步法求出旋转正交矩阵 R 和平移矩阵 T，从而算得从物体到像平面的坐标变换关系，确立物体 P 与相机的相对位置。在这个基础上，我们设想，固定物体不动，若采用两部固定相机对它进行拍摄，分别得到两幅图，利用单相机定标方法可分别得到两个相机各自内外参数，确立每部相机与固定物体的相对位置，那么，这两部相机之间的相对位置也就可以确定了。

在此题中，我们就依据这样的思路建立测量两部固定相机相对位置的数学模型。如下图中：

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

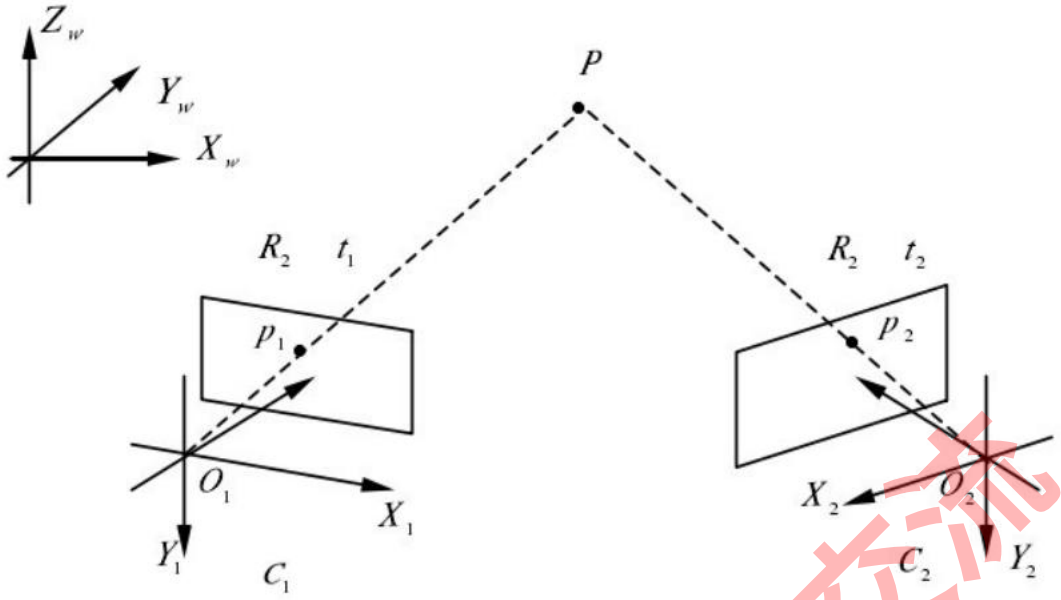


图 12　两部相机拍摄物体 P

物体 P 可以看成为靶标上某个圆的圆心，设它在世界坐标系、C_1 坐标系与 C_2 坐标系下的坐标分别为 $Q_{w1}=(x_{w1},y_{w1},z_{w1})$，$Q_{c1}=(x_{c1},y_{c1},z_{c1})$，$Q_{c2}=(x_{c2},y_{c2},z_{c2})$，照相机 C_1，C_2 的外参数（旋转正交矩阵 R 和平移矩阵 T）分别用(R_1,t_1), (R_2,t_2)表示，则：

$$\begin{cases} Q_{c1}=R_1Q_{W1}+t_1 \\ Q_{c2}=R_2Q_{W1}+t_2 \end{cases}$$

将上式中消去 Q_{W1} 后得到：$Q_{c1}=R_1R_2^{-1}Q_{c2}+t_1-R_1R_2^{-1}t_2$，即

$$\begin{pmatrix} x_{c1} \\ y_{c1} \\ z_{c1} \end{pmatrix}=R_1R_2^{-1}\begin{pmatrix} x_{c2} \\ y_{c2} \\ z_{c2} \end{pmatrix}+t_1-R_1R_2^{-1}t_2 \tag{4.4.1}$$

由此得到了两个相机的相对位置，也可以用 R,t 来表示：

$$\begin{cases} R=R_1R_2^{-1} \\ t=t_1-R_1R_2^{-1}t_2 \end{cases} \tag{4.4.2}$$

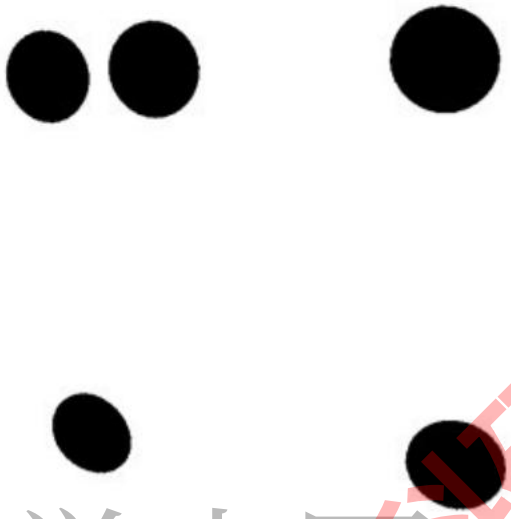
以上关系式表示，如果对两个相机分别定标，得到 R_1，t_1 与 R_2，t_2,则这两个相机的相对位置便可由式（4.4.2）计算。

数学中国科研交流
www.mcdio.net
微信公众号

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

4.4.2 利用不同位置拍摄的两张照片应用模型

由于原题中只提供了一张拍摄的相片图 2，为了应用上述模型进一步计算，于是用照相机在另一个位置对原图 1 拍摄了另一张图，得到如下图像：



数学中国 科研交流
www.mcm.edu.cn
微信公众号

图 13 另一部相机对原图拍摄的图

由图 2 和此图作为上述模型中两部固定相机对此靶标的拍摄图像，设这两个图像分别由相机 C_1，C_2 拍得，决定相机 C_1，C_2 与靶标相对位置的外参数（旋转正交矩阵 R 和平移矩阵 T）分别用(R_1,t_1), (R_2,t_2)表示，两相机的相对位置外参数分别用（R,t）来表示，然后用问题二的 RAC 两步法求出外参数的值如下：

表 10：两相机拍摄图像的参数表

R1			R2		
0.029034	-0.92183	-0.3865	0.028893	-0.94769	-0.31788
0.921831	0.174204	-0.34624	0.953471	-0.06934	0.293402
0.386504	-0.34624	0.85483	-0.3001	-0.31156	0.901594
t_1			t_2		
t_x	t_y	t_z	t_x	t_y	t_z
36.5974	-72.5851	462.0065	47.1419	-57.7861	298.3252
f1			f2		
396.6263			308.7387		

,由此得到 $R_1=\begin{bmatrix}0.029034 & -0.92183 & -0.3865\\ 0.921831 & 0.174204 & -0.34624\\ 0.386504 & -0.34624 & 0.85483\end{bmatrix}$，$t_1=\begin{bmatrix}36.5974\\ -72.5851\\ 462.0065\end{bmatrix}$

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

$$R_2=\begin{bmatrix}0.028893 & -0.94769 & -0.31788\\ 0.953471 & -0.06934 & 0.293402\\ -0.3001 & -0.31156 & 0.901594\end{bmatrix},\quad t_2=\begin{bmatrix}47.1419\\ -57.7861\\ 298.3252\end{bmatrix}$$

由公式$\begin{cases}R=R_1R_2^{-1}\\ t=t_1-R_1R_2^{-1}t_2\end{cases}$可算得：

$$R=\begin{bmatrix}0.9973 & -0.0218 & -0.0700\\ -0.0284 & 0.7653 & -0.6431\\ 0.0676 & 0.6433 & 0.7626\end{bmatrix},\quad t=\begin{bmatrix}179.8593\\ 61.0306\\ 224.9782\end{bmatrix}$$

至此，便确定了拍摄这两张图的两相机 C_1，C_2 的相对位置。

五、 模型的总结和评价

对于计算像平面坐标的模型，通过了从世界坐标系到像平面坐标系的重重转化，在 4.1.3 的总结中建立了计算坐标的通用公式，而问题二的计算过程是建立在假设透镜为理想的成像模型下进行的，即没有考虑畸变因子对计算坐标位置的影响，利用式（8）进行坐标换算。模型经过了内部和外部的双重检验，其中 4.2.3 的结果检验就是采取了内部检验，用计算 R,T 值的这五个圆心的计算值与拍摄出来的实际值进行对比。第三题所采用的检验都是外部检验，显然外部检验更具有参考价值，因为通过选取物平面上其它的点来坐标转变计算对比实际图更能说明模型的应用价值。对于稳定性的检验采取了掺和圆内外共八个点进行检验，体现了取点的一般性；而利用计算机扫描物平面内大量的点来对模型的精度进行检验是这篇文章的一个亮点。另外，在模型的介绍和检验计算中，采用了大量的图表来说明，增加了论述的形式使结果更加明了。从检验结果来看，误差整体较小，稳定性和精度都比较高。

但是，在像平面内变形圆的圆心确定方法不是最精确的，若能有更好的确定方法将会使结果的误差更小。另外，上述模型还是有一些理想化，事实上，畸变因子对坐标位置的影响是客观存在的。于是，在模型改进中，我们对畸变因子影响下的模型作进一步的讨论。

六、 模型改进

在问题一中的针孔模型中，本文只考虑了相机的径向畸变。但由于相机的光学系统在设计和安装过程中，不可避免的存在各种不同类型的畸变，使得影像平面的影像坐标（x_u, y_u）产生偏差，即

$$\begin{cases} x_d = x_u + \delta_u(x_u, y_u) \\ y_d = y_u + \delta_v(x_u, y_u) \end{cases}$$

式中：$\delta_u(x_u, y_u)$，$\delta_v(x_u, y_u)$ 为在受畸变影响下坐标的偏离值。

造成影像坐标偏差除了物镜的径向畸变、切向畸变、偏心畸变、仿射畸变外，电路刻划工艺误差，光电转换误差，镜头光轴与影像阵列平面倾角误差，电噪声等同时存在于成像系统，使影像坐标偏离正常值而产生误差，这些畸变共同作用于成像系统，对于一个固定的标定环境，它们是稳定不变的，因此认为这些畸变是决定标定精度的内在因素。

在成像系统中，引起畸变的主要是物镜的几何畸变，即径向畸变、切向畸变、偏心畸变、仿射畸变，其中径向畸变、偏心畸变、仿射畸变的模型表示为

$$\begin{cases} \delta_u(x_u, y_u) = k_1 x_u(x_u^2 + y_u^2) + \rho_1(3x_u^2 + y_u^2) + 2\rho_2 x_u y_u + s_1(x_u^2 + y_u^2) \\ \delta_v(x_u, y_u) = k_1 y_u(x_u^2 + y_u^2) + \rho_2(3x_u^2 + y_u^2) + 2\rho_1 x_u y_u + s_2(x_u^2 + y_u^2) \end{cases}$$

事实上，在选择畸变模型时，并不是畸变参数选择越多，对畸变改正越有利；相反，畸变参数选择过多，反而精度会降低。因此，在选择畸变参数时，要用显性检验和相关系数检验的技术来选择畸变参数。

在选择物镜畸变模型时，先尽量考虑物镜存在的多种畸变，然后再对每个参数进行显著性检验，删除非显著性参数。特别地，显著性检验和相关性检验应同时进行，有时可能因显著水平给定限制难以找到显著与不显著的畸变参数，这时可借助于相关系数来协助判定。具体的计算实现过程可参考文献[5]。

数学中国 www.madio.net 微信公众号 科研交流

七、 参考文献

[1] 彭石安 从针孔成像到透镜成像——关于透镜成像的一种新观点 铁道师院学报 第 16 卷第 1 期 1999 年 2 月

[2] 张 丹，段 锦，顾玲嘉，景文博 基于图像的模拟相机标定方法的研究 红外与激光工程 第 36 卷，增刊 2007 年 6 月

[3] 郑南宁. 计算机视觉与模式识别[M]. 北京：国防工业出版社，1998.

[4] 鲁光泉 基于普通相机的交通事故现场三维重建关键技术研究 2004 年 4 月

[5] 周国清 袁保宗 唐晓芳 论 CCD 相机标定的内、外因素：畸变模型与信噪比 电子学报 1996 年 11 月 第 11 期

八、 附录

程序一：像素图的读入和输出边界点的 matlab 程序：

```
l1=imread('final_first.bmp');
l2=edge(l1,'sobel',0.0004);
```

```
x=ones(200,1);
y=ones(200,1);
x1=1;
y1=1;
for i=1:768
    for j=1:1024
        if(12(i,j)==1)
            x(x1)=i;
            y(y1)=j;
            x1=x1+1;
            y1=y1+1;
    end
    end
end
11(190,319)
imshow(11);
figure;
imshow(12);
```

附录二：像平面上圆的边缘点存储表

表 11

第一个圆		第二个圆		第三个圆		第四个圆		第五个圆	
149	317	157	423	176	637	467	282	471	580
149	318	157	424	176	638	467	283	471	581
149	319	157	425	176	639	467	284	471	582
149	320	157	426	176	640	467	285	471	583
149	321	157	427	176	641	467	286	471	584
149	322	157	428	176	642	467	287	471	585
149	323	157	429	176	643	467	288	471	586
149	324	158	416	176	644	467	289	471	587
149	325	158	417	176	645	467	290	471	588
149	326	158	418	176	646	467	291	471	589
149	327	158	419	176	647	467	292	471	590
149	328	158	420	176	648	467	293	471	591
149	329	158	421	176	649	467	294	471	592
149	330	158	422	176	650	467	295	471	593
149	331	158	430	176	651	467	296	471	594
149	332	158	431	176	652	468	277	471	595
150	313	158	432	176	653	468	278	471	596
150	314	158	433	177	633	468	279	471	597
150	315	158	434	177	634	468	280	471	598
150	316	158	435	177	635	468	281	472	576
150	333	158	436	177	636	468	297	472	577

数学中国 www.madio.net 微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

150	334	159	412	177	654	468	298	472	578
150	335	159	413	177	655	468	299	472	579
150	336	159	414	177	656	468	300	472	599
150	337	159	415	178	630	469	273	472	600
151	309	159	437	178	631	469	274	472	601
151	310	159	438	178	632	469	275	473	574
151	311	159	439	178	657	469	276	473	575
151	312	160	410	178	658	469	301	473	602
151	338	160	411	178	659	469	302	473	603
151	339	160	440	179	628	469	303	474	571
151	340	160	441	179	629	470	271	474	572
152	307	161	407	179	660	470	272	474	573
152	308	161	408	180	626	470	304	474	604
152	341	161	409	180	627	470	305	474	605
152	342	161	442	180	661	470	306	475	569
153	305	161	443	180	662	471	269	475	570
153	306	161	444	181	624	471	270	475	606
153	343	162	405	181	625	471	307	476	568
153	344	162	406	181	663	471	308	476	607
154	303	162	445	182	622	472	267	477	566
154	304	163	404	182	623	472	268	477	567
154	345	163	446	182	664	472	309	477	608
154	346	163	447	183	621	473	265	478	565
155	301	164	402	183	665	473	266	478	609
155	302	164	403	183	666	473	310	479	563
155	347	164	448	184	620	473	311	479	564
156	300	165	400	184	667	474	263	479	610
156	348	165	401	185	618	474	264	480	562
156	349	165	449	185	619	474	312	480	611
157	298	166	399	185	668	475	262	481	561
157	299	166	450	186	617	475	313	481	612
157	350	167	398	186	668	476	260	482	560
158	297	167	451	187	616	476	261	482	613
158	351	168	397	187	669	476	314	483	559
159	296	168	452	188	615	477	259	483	613
159	352	169	396	188	670	477	315	484	558
160	295	169	453	189	615	478	258	484	614
160	353	170	395	189	671	478	316	485	557
161	294	170	454	190	614	479	257	485	615
161	354	171	394	190	672	479	317	486	556
162	293	171	455	191	613	480	256	486	615
162	355	172	393	191	672	480	318	487	556

数学中国
www.mcm.net
微信公众号·科研交流

163	292	172	456	192	612	481	255	487	616
163	356	173	392	192	673	481	318	488	555
164	291	173	457	193	611	482	254	488	616
164	356	174	392	193	673	482	319	489	554
165	290	174	457	194	611	483	254	489	616
165	357	175	391	194	674	483	320	490	554
166	289	175	458	195	610	484	253	490	617
166	358	176	390	195	674	484	320	491	553
167	289	176	458	196	610	485	252	491	617
167	359	177	389	196	675	485	321	492	553
168	288	177	459	197	609	486	251	492	617
168	359	178	389	197	675	486	321	493	552
169	287	178	460	198	609	487	251	493	617
169	360	179	388	198	675	487	322	494	552
170	287	179	460	199	608	488	250	494	617
170	361	180	388	199	676	488	322	495	551
171	286	180	460	200	608	489	250	495	618
171	361	181	387	200	676	489	323	496	551
172	286	181	461	201	607	490	249	496	618
172	362	182	387	201	676	490	323	497	551
173	285	182	461	202	607	491	249	497	618
173	362	183	387	202	676	491	323	498	550
174	285	183	462	203	606	492	249	498	618
174	362	184	386	203	676	492	323	499	550
175	284	184	462	204	606	493	248	499	618
175	363	185	386	204	677	493	324	500	550
176	284	185	462	205	606	494	248	500	617
176	363	186	385	205	677	494	324	501	549
177	284	186	463	206	605	495	247	501	617
177	363	187	385	206	677	495	324	502	549
178	283	187	463	207	605	496	247	502	617
178	364	188	385	207	677	496	324	503	549
179	283	188	463	208	605	497	247	503	617
179	364	189	385	208	677	497	324	504	549
180	283	189	463	209	605	498	247	504	617
180	364	190	384	209	677	498	324	505	549
181	283	190	463	210	604	499	247	505	617
181	364	191	384	210	677	499	324	506	549
182	282	191	463	211	604	500	246	506	616
182	365	192	384	211	677	500	324	507	549
183	282	192	463	212	604	501	246	507	616
183	365	193	384	212	677	501	324	508	549

数学中国 www.madio.net 微信公众号·科研交流

184	282	193	464	213	604	502	246	508	616
184	365	194	384	213	677	502	324	509	549
185	282	194	464	214	604	503	246	509	615
185	365	195	384	214	676	503	324	510	549
186	282	195	464	215	604	504	246	510	615
186	365	196	384	215	676	504	324	511	549
187	282	196	463	216	604	505	246	511	614
187	365	197	383	216	676	505	323	512	549
188	282	197	463	217	604	506	246	512	614
188	365	198	383	217	676	506	323	513	549
189	282	198	463	218	604	507	246	513	613
189	365	199	383	218	676	507	323	514	549
190	282	199	463	219	604	508	246	514	613
190	365	200	383	219	675	508	322	515	549
191	282	200	463	220	604	509	246	515	612
191	365	201	383	220	675	509	322	516	549
192	282	201	463	221	604	510	246	516	611
192	365	202	383	221	675	510	322	517	550
193	282	202	463	222	604	511	246	517	611
193	365	203	383	222	674	511	321	518	550
194	282	203	462	223	604	512	247	518	610
194	365	204	384	223	674	512	321	519	550
195	282	204	462	224	604	513	247	519	609
195	364	205	384	224	673	513	320	520	550
196	282	205	462	225	604	514	247	520	608
196	364	206	384	225	673	514	320	521	551
197	282	206	462	226	604	515	247	521	608
197	364	207	384	226	672	515	319	522	551
198	282	207	461	227	605	516	248	522	607
198	364	208	384	227	672	516	319	523	552
199	282	208	461	228	605	517	248	523	606
199	363	209	384	228	671	517	318	524	553
200	282	209	460	229	605	518	248	524	605
200	363	210	384	229	671	518	317	525	553
201	283	210	460	230	605	519	249	525	603
201	363	211	385	230	670	519	316	525	604
202	283	211	460	231	606	520	249	526	554
202	362	212	385	231	670	520	316	526	602
203	283	212	459	232	606	521	250	527	555
203	362	213	385	232	669	521	315	527	601
204	283	213	459	233	606	522	251	528	556
204	361	214	386	233	668	522	314	528	600

数学中国 www.madio.net 微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

205	284	214	458	234	607	523	251	529	557
205	361	215	386	234	667	523	313	529	598
206	284	215	457	235	607	524	252	529	599
206	361	216	386	235	667	524	312	530	558
207	284	216	457	236	608	525	253	530	559
207	360	217	387	236	666	525	311	530	597
208	285	217	456	237	609	526	254	531	560
208	359	218	388	237	665	526	310	531	595
209	285	218	455	238	609	527	255	531	596
209	359	219	388	238	664	527	309	532	561
210	286	219	455	239	610	528	256	532	593
210	358	220	389	239	663	528	307	532	594
211	286	220	454	240	611	528	308	533	562
211	357	221	390	240	662	529	257	533	563
212	287	221	453	241	612	529	306	533	591
212	357	222	390	241	661	530	258	533	592
213	288	222	452	242	613	530	304	534	564
213	356	223	391	242	659	530	305	534	565
214	288	223	451	242	660	531	259	534	566
214	355	224	392	243	614	531	260	534	588
215	289	224	450	243	658	531	303	534	589
215	354	225	393	244	615	532	261	534	590
216	290	225	449	244	657	532	262	535	567
216	353	226	394	245	616	532	301	535	568
217	291	226	448	245	617	532	302	535	569
217	352	227	395	245	655	533	263	535	584
218	292	227	447	245	656	533	299	535	585
218	351	228	396	246	618	533	300	535	586
219	293	228	446	246	654	534	264	535	587
219	350	229	397	247	619	534	265	536	570
220	294	229	444	247	651	534	296	536	571
220	349	229	445	247	652	534	297	536	572
221	295	230	398	247	653	534	298	536	573
221	348	230	399	248	620	535	266	536	574
222	296	230	443	248	621	535	267	536	575
222	347	231	400	248	649	535	268	536	576
223	297	231	441	248	650	535	294	536	577
223	298	231	442	249	622	535	295	536	578
223	345	232	401	249	623	536	269	536	579
223	346	232	440	249	624	536	270	536	580
224	299	233	402	249	647	536	271	536	581
224	344	233	403	249	648	536	272	536	582

数学中国
www.mad10.net
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

225 300 233 438 250 625 536 290 536 583
225 301 233 439 250 626 536 291
225 342 234 404 250 627 536 292
225 343 234 405 250 643 536 293
226 302 234 406 250 644 537 273
226 340 234 435 250 645 537 274
226 341 234 436 250 646 537 275
227 303 234 437 251 628 537 276
227 304 235 407 251 629 537 277
227 338 235 408 251 630 537 278
227 339 235 433 251 631 537 279
228 305 235 434 251 632 537 282
228 306 236 409 251 633 537 283
228 307 236 410 251 634 537 284
228 335 236 411 251 636 537 285
228 336 236 429 251 637 537 286
228 337 236 430 251 638 537 287
229 308 236 431 251 639 537 288
229 309 236 432 251 640 537 289
229 310 237 412 251 641 538 280
229 332 237 413 251 642 538 281
229 333 237 414 252 635
229 334 237 415
230 311 237 416
230 312 237 417
230 313 237 418
230 314 237 419
230 315 237 420
230 327 237 421
230 328 237 422
230 329 237 423
230 330 237 424
230 331 237 425
231 316 237 426
231 317 237 427
231 318 237 428
231 319
231 320
231 321
231 322
231 323
231 324

数学中国
www.madio.net
微信公众号·科研交流

231 325

231 326

附录三：计算两直线交点程序：

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cmath>
#define r 12
using namespace std;
int main()
{
double x1,x2,x3,x4,y1,y2,y3,y4,x,y;
while(cin>>x1>>y1>>x2>>y2>>x3>>y3>>x4>>y4)
{
    x =(x4*x1*y3-x4*x2*y3+x3*x2*y4-x3*y1*x2+x3*x1*y2-x3*x1*y4+x4*y1*x2-x4*x1*y2)/(-y1*x3+y1*x4+y2*x3-y2*x4+x1*y3-x1*y4-x2*y3+x2*y4);
    y =(-y1*x3*y4+y1*y3*x4+y2*x3*y4-y2*y3*x4+x1*y2*y3-x1*y2*y4-y1*x2*y3+y1*x2*y4)/(-y1*x3+y1*x4+y2*x3-y2*x4+x1*y3-x1*y4-x2*y3+x2*y4);
    cout<<x<<' '<<y<<endl;
}/*算像平面上圆心的坐标*/
return 0;
}
```

附录四：求解 R 和 ty 的程序：

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int sgn(double a)
{
if(a>0)
    return 1;
else if(a==0)
    return 0;
else
    return -1;
}
int main()
{
double
r1,r2,T2,T1,r4,r5,S,Ty,x1,y1,x,y,B,R1,R2,R4,R5,a,b,r7,r8,r9;//T2 即为T';
cin>>r1>>r2>>T2>>r4>>r5>>x>>y;
S=r1*r1+r2*r2+r4*r4+r5*r5;
```

数学中国 www.madio.net 微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
Ty=(S-sqrt(S*S-4*pow((r1*r5-r2*r4),2)))/(2*pow((r1*r5-r2*r4),2));
T1=-sqrt(Ty);
cout<<T1<<endl;
cout<<T2*T1<<endl;
x1=r1*T1*x+r2*T1*y+T2*T1;
y1=r4*T1*x+r5*T1*y+T1;
cout<<x1<<' '<<y1<<endl;
R1=r1*T1;
R2=r2*T1;
R4=r4*T1;
R5=r5*T1;
B=-sgn(R1*R4+R2*R5);
a=sqrt(1-R1*R1-R2*R2);
b=B*sqrt(1-R4*R4-R5*R5);
r7=R2*b-a*R5;
r8=a*R4-R1*b;
r9=R1*R5-R2*R4;
cout<<R1<<' '<<R2<<' '<<a<<endl;
cout<<R4<<' '<<R5<<' '<<b<<endl;
cout<<r7<<' '<<r8<<' '<<r9<<endl;
//cout<<x1<<' '<<y1<<endl;
//cout<<x<<' '<<y<<endl;
//cout<<sqrt(T)<<endl;
return 0;
}
```

数学中国 www.madio.net 科研交流 微信公众号

附录五：点从原图像坐标系到像平面坐标系坐标变换的程序

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cmath>
#define r1 0.0281213
#define r2 -0.920972
#define r3 -0.388613
#define r4 0.935033
#define r5 0.161697
#define r6 -0.315544
#define r7 0.353445
#define r8 -0.354492
#define r9 0.865686
#define tx 36.5436
#define ty -70.3032
#define tz 497.7503
#define f 426.5301
using namespace std;
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
void get_xy(int d1,int d2);
int main()
{
get_xy(0,0);
ifstream in("data.txt");
ofstream out("data1.txt");
double x1,y1,z1,x,y,z,Xd,Yd,Xf,Yf;
while(in>>x1>>y1>>z1)
{
    x=r1*x1+r2*y1+r3*z1+tx;
    y=r4*x1+r5*y1+r6*z1+ty;
    z=r7*x1+r8*y1+r9*z1+tz;
    Xd=x*f/z;
    Yd=y*f/z;
    Xf=int(Xd*3.78+384+0.5);
    Yf=int(Yd*3.78+512+0.5);
    //out<<x<<'\t'<<y<<'\t'<<z<<'\t'<<Xf<<'\t'<<Yf<<endl;
    out<<Xf<<'\t'<<Yf<<endl;
}
in.close();
out.close();
return 0;
}
void get_xy(int d1,int d2)
{
double i,r;
int j;
ofstream out ("data.txt");
for(r=12;r>0;r=r-0.05)
    for(i=0,j=0;i<1.5707963*4;i=i+0.01,j++)
        out<<r*cos(i)+d1<<'\t'<<r*sin(i)+d2<<'\t'<<0<<endl;
out.close();
}
```

附录六：图像矩阵相减得到新图像矩阵的程序

```
M=importdata('data1.txt');
l1=imread('final.bmp')
l3=imread('white.bmp');
for i=1:754800
    l3(M(i,1),M(i,2))=0;
end
l2=abs(l3-l1);
x=0;y=0;
for i=1:768
```

数学中国
www.madio.net
微信公众号·科研交流

```
    for j=1:1024
        if(l2(i,j)==1)
            x=x+1;
        end
        if(l1(i,j)==0)
            y=y+1;
        end
    end
end
x=x/2-1000;
re=x/y;
x
y
re
imshow(l2);
figure;
imshow(l3);
figure;
imshow(l1);
```

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
数学中国
www.madio.net
微信公众号·科研交流